



S15 — S_N2-Reaktionen von Halogenid-Ionen mit Halogenalkanen

Zusätzliches Material

1 Die Potentialhyperfläche

Für die Entwicklung und Anwendung der Theorie des aktivierten Komplexes, die wir im Zuge unserer Untersuchungen benötigen, ist das Konzept der Potentialhyperfläche ein zentraler Baustein. In Versuch S1 haben Sie die quantenmechanische Formulierung der Potentialhyperfläche bereits kennengelernt, und wir wollen uns die wichtigsten Aspekte nochmals in Erinnerung rufen.

Ausgehend von der Schrödinger-Gleichung

$$\hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{R})\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \quad (1)$$

für den stationären Zustand, mit dem Hamilton-Operator $\hat{H}$, der Wellenfunktion Ψ , der Energie E sowie den Koordinaten der Elektronen $\mathbf{r}$ und Atomkernen $\mathbf{R}$, kann man durch die Anwendung der Born-Oppenheimer-Näherung die Bewegung der Elektronen und Kerne voneinander separieren. Als Ergebnis erhält man die elektronische Schrödinger-Gleichung

$$\hat{H}_e(\mathbf{r}; \mathbf{R})\Psi_e(\mathbf{r}) = [E(\mathbf{R}) - \mathcal{V}_{KK}(\mathbf{R})]\Psi_e(\mathbf{r}), \quad (2)$$

in der der Index e andeutet, dass die jeweilige Größe die Elektronen beschreibt. Die potentielle Energie der Kern-Kern-Wechselwirkung $\mathcal{V}_{KK}$ geht in diese Gleichung als konstanter Parameter ein, da die Positionen der Kerne als ruhend angenommen werden (die kinetische Energie der Kerne ist null, die Koordinaten $\mathbf{R}$ aller Kerne sind fixiert). Aus Gleichung (2) wird ersichtlich, dass sich die potentielle Energie $\mathcal{V}(\mathbf{R})$ des Systems für eine bestimmte Kernanordnung aus den Beiträgen $E(\mathbf{R})$, dem Erwartungswert des elektronischen Hamilton-Operators, und $\mathcal{V}_{KK}(\mathbf{R})$ zusammensetzt. Sie wird oftmals schlicht als Gesamtenergie bezeichnet.

Man kann nun die elektronische Schrödinger-Gleichung für eine Reihe von unterschiedlichen Kernanordnungen lösen. In Abhängigkeit von der Anzahl N der Atome erhält man dabei eine $3N$ -dimensionale Fläche, da die Position jedes Atoms im Raum durch drei kartesische Koordinaten definiert ist. Daraus leitet sich die Bezeichnung als Hyperfläche ab. Oftmals greift man bei der Betrachtung von Potentialhyperflächen jedoch nicht auf das kartesische Koordinatensystem zurück. Stattdessen wird die gegenseitige Anordnung der Atome über Funktionen ihrer kartesischen Koordinaten definiert, die

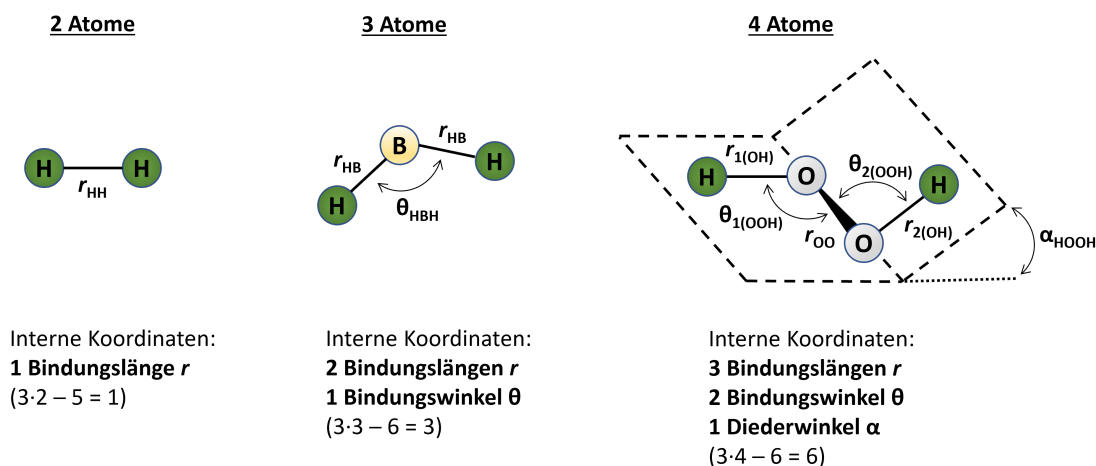


Abbildung 1: Exemplarische Definition von internen Koordinaten für drei einfache Beispielmoleküle mit $N \in \{2, 3, 4\}$ Atomen.

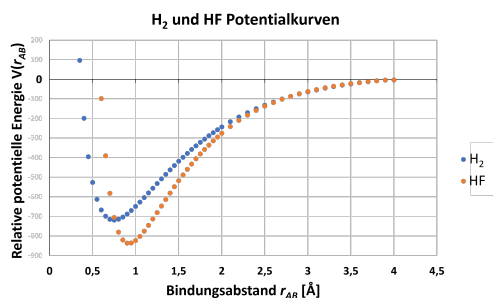
invariant bezüglich der Translation und Rotation des Gesamtsystems sind: den internen Koordinaten.

2 Interne Koordinaten und die Potentialhyperfläche

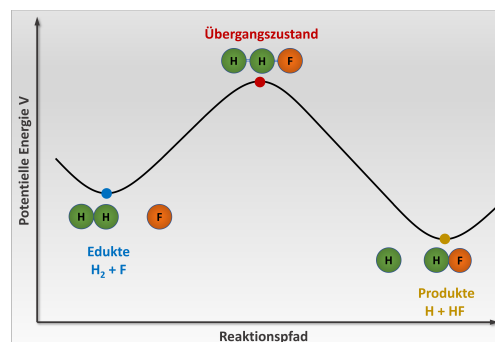
Interne Koordinaten sind typischerweise Atom-Atom-Abstände, Winkel zwischen drei Atomen oder Dieder- und sogenannte Out-of-plane-Winkel zwischen vier Atomen. Ein System bestehend aus N Atomen besitzt mindestens $3N - 6$ oder, falls das System nur zweiatomig ist, $3N - 5$ voneinander unabhängige interne Koordinaten. Die Parameterreduzierung begründet sich damit, dass die potentielle Energie des Systems nur von der relativen Lage der Atome zueinander abhängt. Sie ändert sich nicht bei einer Translation oder Rotation des Gesamtsystems.¹ Werden mehr Koordinaten als diese Mindestanzahl definiert, spricht man von redundanten internen Koordinaten (was beispielsweise eine gängige Praxis bei Algorithmen zur Strukturoptimierung ist). Beachten Sie, dass, wenn in diesem Zusammenhang von einem N -atomigen System gesprochen wird, es sich nicht notwendigerweise um ein einzelnes, zusammenhängendes Molekül handeln muss.

Wie genau die Koordinaten im konkreten Fall definiert werden, ist zu einem gewissen Grad willkürlich. In der Regel wendet man aber dennoch primär diejenige Definition an, die der Vorstellung von chemisch gebundenen Atomen folgt. Abbildung 1 zeigt die für kleine Moleküle typischerweise verwendeten internen Koordinaten. Für größere

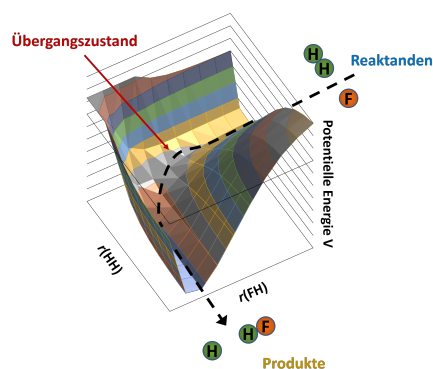
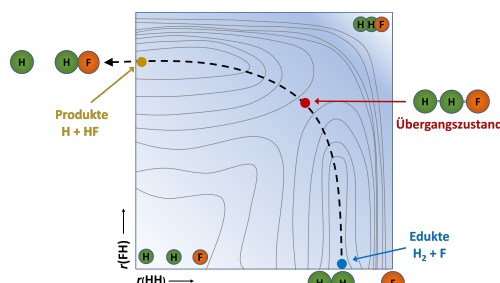
¹Dies gilt allerdings nur in Abwesenheit von externen Feldern. Wirkt ein solches Feld auf das System, dann sind die Systemeigenschaften im Allgemeinen abhängig von der Orientierung des Systems in Bezug zur Feldrichtung (Rotation). Ist das Feld zudem inhomogen, ist auch die genaue Position im Feld von Bedeutung (Translation).



(a) Potentialkurven von Edukt und Produkt.



(b) Energieprofil

(c) Potentialfläche für $\theta_{\text{HHF}} = 180^\circ$.

(d) Konturliniendiagramm von 2c.

Abbildung 2: Graphen, die die Landschaft der potentiellen Energie beschreiben, in der sich die Reaktion $\text{H}_2 + \text{F}^\bullet \rightleftharpoons \text{H}^\bullet + \text{HF}$ bewegt.

Systeme ($N \geq 5$) kommt für jedes zusätzliche Atom ein weiterer Satz (typischerweise bestehend aus Bindungslänge r , Bindungswinkel θ , Diederwinkel α) an internen Koordinaten hinzu. Wenn Sie schon einmal ein Molekül mittels einer sogenannten Z-Matrix erstellt haben (beispielsweise mit dem Programm GMolden), dann haben Sie tatsächlich nichts anderes getan, als interne Koordinaten des Moleküls zu definieren. Falls nicht, werden Sie im Rahmen dieses Versuchs auf jeden Fall ausreichend Gelegenheit dazu haben.

Das einfachste Potential, das man betrachten kann, ist die Wechselwirkung von lediglich zwei Atomen. Diesen Fall haben Sie bereits in Versuch S1 anhand des CO-Moleküls untersucht. Durch die Wahl einer geeigneten Transformation der kartesischen Koordinaten beider Atome (allg. A und B) steht die potentielle Energie nur noch in Abhängigkeit eines einzigen Parameters: dem Atomabstand r_{AB} . Graphisch dargestellt erhält man eine zweidimensionale Potentialkurve. In Ergänzung zu Versuch S1 zeigt Abbildung 2a anhand der Moleküle H_2 und HF zwei weitere Beispiele, bei denen die Potentialkurve auf Basis quantenchemischer Rechnungen ermittelt wurden. Die meisten chemische Reaktionen finden jedoch zwischen Systemen mit $N \geq 3$ Atomen statt. Schon ein drei-

atomiges System besitzt bereits vier Dimensionen. Davon entfallen drei auf die internen Koordinaten (Atomabstände r_{AB} , r_{BC} und Winkel θ_{ABC} , siehe Abbildung 1) sowie eine auf die potentielle Energie als weiteren Parameter. Möchte man in solchen Fällen die Potentialhyperfläche graphisch rationalisieren, ist man auf eine Reduzierung der Dimensionen angewiesen. Dies gelingt für den Fall eines dreiatomigen Moleküls, indem man beispielsweise den Winkel θ_{ABC} auf einen festen Wert setzt und nur die verbleibenden beiden Atomabstände variiert. Damit erhält man eine dreidimensionale Potentialfläche.² Abbildung 2c zeigt am Beispiel der Reaktion $\text{H}_2 + \text{F}^\bullet \rightleftharpoons \text{H}^\bullet + \text{HF}$ eine solche berechnete Potentialfläche. Eine etwas übersichtlichere Visualisierung gelingt, wenn man die dreidimensionale Darstellung aus Abbildung 2c in eine zweidimensionale Ebene projiziert. Man erhält auf diese Weise ein Konturliniendiagramm der Reaktionsfläche, das in Abbildung 2d gezeigt ist. Die Konturlinien sind dabei Äquipotentialenergielinien, das heißt sie kennzeichnen Bereiche gleicher potentieller Energie.

3 Reaktionspfad und Reaktionsprofil

In beiden Darstellungen, Abbildungen 2c und 2d, ist der für uns wesentliche Aspekt der Reaktionspfad gekennzeichnet durch die eingezeichnete schwarz-gestrichelte Linie. Synonym wird oftmals der Begriff *Reaktionskoordinate* verwendet. Der Reaktionspfad ist eine einzelne *Trajektorie* auf der Potentialhyperfläche, welche die Position der Edukte mit derjenigen der Produkte verknüpft, und damit den Reaktionsfortschrittsverlauf in Abhängigkeit der sich kontinuierlich ändernden strukturellen Parameter des Systems kennzeichnet. Dabei durchläuft sie auf ihrem Weg den Übergangszustand der Reaktion. Für eine gegebene Potentialhyperfläche existieren im Prinzip unendliche viele solcher Trajektorien. Der Reaktionspfad ist nun genau diejenige Trajektorie, deren Verlauf über die Hyperfläche an jedem Punkt stets durch die geringste potentielle Energie gekennzeichnet ist. Der Übergangszustand der Reaktion ist dabei derjenige Punkt, an dem die Trajektorie ihren größten Wert der potentiellen Energie aufweist.

Tragen wir nun ausschließlich die Werte der potentiellen Energie entlang des Reaktionspfads auf, erhalten wir die bekannte Darstellung eines Reaktionsprofils. Für die Reaktion $\text{H}_2 + \text{F}^\bullet \rightleftharpoons \text{H}^\bullet + \text{HF}$ ist das entsprechende Profil schematisch in Abbildung 2b gezeigt. In dieser Darstellung sind die Änderungen der strukturellen Parameter des Systems (in diesem Fall r_{HH} , r_{HF} bei $\theta_{\text{HHF}}=180^\circ$) folglich nur noch implizit enthalten. Die Bestimmung des Reaktionspfads auf Grundlage der (quantenchemisch berechneten) Potentialhyperfläche ist somit der zentrale Aspekt bei unserer Bestrebung, den Verlauf einer chemischen Reaktion, und damit letztlich den Reaktionsmechanismus, zu

²Die Möglichkeit der Reduzierung der Potentialhyperfläche auf drei Dimensionen ist nicht beschränkt auf dreiatomige Systeme, so wie im Fall der verwendeten Beispielreaktion. Sie gelingt für vielatomige Systeme beliebiger Größe, ohne der eigentlichen Potentialhyperfläche dabei grundsätzliche Einschränkungen auferlegen zu müssen. Die Dimensionsreduzierung dient aber, wie am Beispiel gezeigt, in der Regel tatsächlich nur dem Zweck einer anschaulicheren graphischen Darstellung von zwei variabel gehaltenen strukturellen Parametern des betrachteten Systems bei gleichzeitiger Restriktion aller anderen Parameter auf bestimmte Werte.

untersuchen.³ Hat man den Reaktionspfad mit allen charakteristischen Punkten (Minima und Maxima) einmal bestimmt, lassen sich daraus prinzipiell alle kinetischen und thermodynamischen Größen der Reaktion bestimmen.

Aus den berechneten Freien Enthalpien der Edukte und Produkte, die Minima auf der Potentialhyperfläche darstellen, kann zum einen die Freie Reaktionsenthalpie $\Delta_r G^\circ$ bestimmt werden. Mittels der berechneten Freien Enthalpie des Übergangszustands, der einem Maximum⁴ auf dem Reaktionspfad entspricht, kann folglich zum anderen auch die Freie Aktivierungsenthalpie $\Delta_r G^\ddagger$ der Reaktion ermittelt werden.

4 Extremwertbestimmung bei Potentialkurven

Zunächst stellt sich die Frage, wie die relevanten stationären Punkte auf der Hyperfläche überhaupt analytisch charakterisiert werden können. Führen Sie sich insbesondere Abbildung 2a nochmals vor Augen. Die dort gezeigten Potentialkurven wurden ermittelt, indem die Kernkoordinaten in Form des Interatomabstands r_{AB} sukzessive variiert und anschließend auf Basis von Gleichung (2) die Werte der potentiellen Energie für die unterschiedlichen Abstände berechnet wurden. Aus den erhaltenen Kurven ist bei einem bestimmten Wert von r_{AB} ein klares Minimum in der Energiekurve erkennbar. Dieser Wert, an dem die potentielle Energie in Abhängigkeit des interatomaren Kernabstands ihren niedrigsten Wert erreicht, wird folglich als Gleichgewichtsabstand bezeichnet (im Folgenden $r_{AB,eq}$). Haben wir also die Potentialkurve insbesondere um diesen Punkt herum mit genügend einzelnen Rechnungen angenähert, können wir den Gleichgewichtsabstand in guter Näherung einfach aus der Kurve ablesen. Besteht das System aus mehr als zwei Atomen, ist so ein Vorgehen allerdings recht mühsam, um es per Hand durchzuführen. Für eine analytische Bestimmung erinnern wir uns nun an die Extremwertbestimmung aus der Mathematikvorlesung zurück. Dabei sind Minima und Maxima Extremstellen, die mittels der ersten und zweiten Ableitungen der entsprechenden Kurven- oder Flächenfunktion identifiziert werden. Wir nutzen dieses Wissen, um es zunächst auf den Fall der Potentialkurve eines zweiatomigen Systems wie in Abbildung 2a anzuwenden. Die Erweiterung auf beliebig große Systeme ist anschließend (fast) nur noch Formsache.

Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung wird die Bewegung der Atome klassisch, das heißt, auf Grundlage der Newton'schen Mechanik, behandelt. Physikalisch ist die vektorielle Kraft, die zwischen den Atomen wirkt, definiert als die negative erste Ab-

³Sowohl in Versuch S1 als auch an dieser Stelle bestimmen wir die Potentialkurve beziehungsweise -hyperfläche auf quantenchemischer Basis. Dies ist jedoch keine Voraussetzung, eine Potentialhyperfläche kann auch mittels anderer analytischer Methoden (zumindest näherungsweise) ermittelt werden. Darüber hinaus ist sie grundsätzlich auch experimentell zugänglich, wenngleich ein solches Unterfangen mit erheblichem Aufwand und Akribie bei der Durchführung und Auswertung der Experimente verbunden ist.

⁴Handelt es sich um eine Hyperfläche, wird der Übergangszustand mathematisch korrekt als Sattelpunkt 1. Ordnung bezeichnet.

leitung der potentiellen Energie $\mathcal{V}(r_{AB})$ nach dem Interatomabstand r_{AB} :

$$F(r_{AB}) = -\frac{\partial \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB,eq}} \quad (3)$$

Die genaue analytische Form des Potentials $\mathcal{V}$ spielt zunächst keine Rolle. Der Kraftvektor zeigt dabei immer in Richtung abnehmender potentieller Energie. Am Minimum der Potentialkurve, das heißt, am Gleichgewichtsabstand $r_{AB,eq}$, verschwindet die Kraft. Somit gilt an diesem Punkt

$$F(r_{AB}) = -\frac{\partial \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB,eq}} = 0 \quad (4)$$

Betrachten wir nun die beiden Atome separat voneinander und die Kräfte $F(r_A)$ und $F(r_B)$, die auf sie wirken. Hier sind r_A und r_B einfach die Ortsvektoren der Atome, die ihre Lage im Raum definieren. Allgemein ausgedrückt ist der Ortsvektor r_i für ein Atom i definiert als

$$r_i = \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} \quad (5)$$

mit den jeweiligen kartesischen Vektorkomponenten X_i , Y_i und Z_i .

Man kann zeigen, dass sich die Kraft, die auf ein einzelnes Atom wirkt, als Ableitung der potentiellen Energie nach dem Ortsvektor berechnen lässt, und zwar *unabhängig* von der Gesamtzahl der Atome im System. Der Kraftvektor für ein beliebiges Atom i im System ist also gegeben durch

$$F(r_i) = - \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial X_i} \\ \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial Y_i} \\ \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial Z_i} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

was oftmals einfach als Gradient bezeichnet wird. Am Punkt des Gleichgewichts muss entsprechend Gleichung 4 folglich auch für jede Kraft, die auf ein einzelnes Atom wirkt, gelten:

$$F(r_A) = F(r_B) = 0 \quad (7)$$

Eine von Null verschiedene Kraft, die auf ein Atom wirkt, würde dazu führen, dass sich das Atom bewegt und die potentielle Energie weiter abnimmt. Der Gleichgewichtszustand wäre also noch nicht erreicht. In Abbildung 3 wird das eben beschriebene qualitativ anhand einer generischen Potentialkurve veranschaulicht. Die Bedingung der verschwindenden ersten Ableitungen gilt prinzipiell nicht nur für das Vorliegen eines Minimums, sondern auch analog im Fall eines Maximums. Um nun genau diese Unterscheidung treffen zu können, das heißt, die exakte Art der Extremstelle zu bestimmen, muss die zweite Ableitung des Potentials nach den Koordinaten berechnet werden. Für den Fall eines zweiatomigen Systems mit dem Atomabstand r_{AB} ist der entsprechende

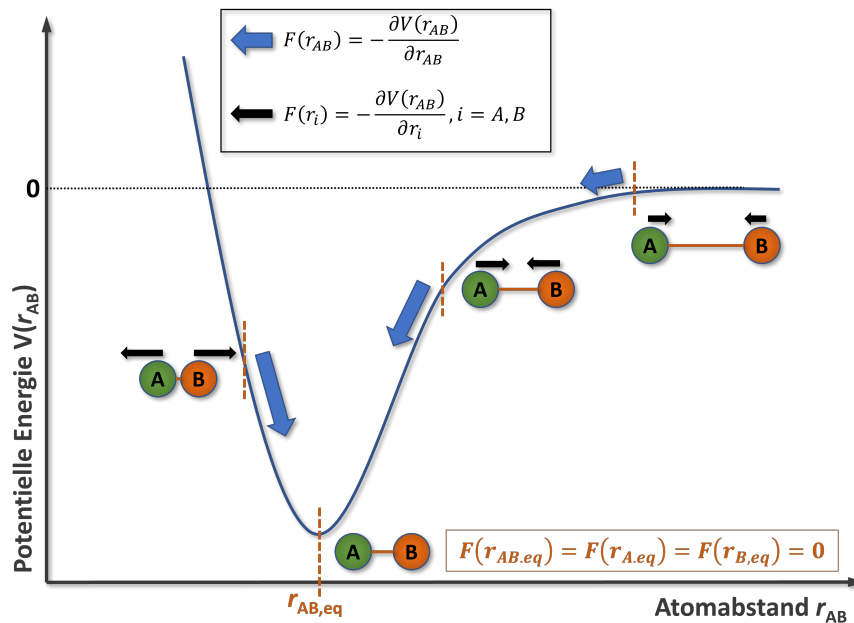


Abbildung 3: Vereinfachte schematische Darstellung der in einem zweiatomigen System wirkenden Kräfte in Abhängigkeit des Atomabstandes r_{AB} .

Ausdruck

$$\frac{\partial F(r_{AB})}{\partial r_{AB}} = -\frac{\partial^2 \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB}^2} \quad (8)$$

Für das Vorliegen eines Minimums gilt zwingend die Bedingung, dass die zweite Ableitung positiv sein muss:

$$-\frac{\partial^2 \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB}^2} > 0 \quad (9)$$

Ein Maximum ist dann gegeben, wenn die zweite Ableitung negativ ist:

$$-\frac{\partial^2 \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB}^2} < 0 \quad (10)$$

Für

$$-\frac{\partial^2 \mathcal{V}(r_{AB})}{\partial r_{AB}^2} = 0 \quad (11)$$

liegt ein Sattelpunkt vor.

5 Topologie von Potentialhyperflächen und Normalmodenanalyse

Wir können die vorherigen Überlegungen ohne Weiteres auf ein System aus N Atomen erweitern, also auf eine im kartesischen Koordinatensystem $3N$ -dimensionale Hyperfläche. Die Bedingung für das Vorliegen eines kritischen Punkts ist auch hier dadurch gegeben, dass alle ersten Ableitungen (Gradienten) verschwinden:

$$F(r_1) = F(r_2) = \dots = F(r_N) = 0 \quad (12)$$

Vereinfacht gesagt müssen wir für das Erreichen einer Minimumstruktur (oder der eines Sattelpunkts) nichts anderes tun, als die Anordnung aller Atome so lange zu verändern, bis die Bedingung von Gleichung (12) erfüllt ist. Sie liegen richtig, wenn Sie an der Stelle vermuten, dass dies in der Praxis ein technisch durchaus anspruchsvolles Unterfangen ist. Es wird in der Quantenchemie als Strukturoptimierung bezeichnet. Erforderlich dabei ist nicht nur die Berechnung der Gesamtenergie und der daraus abgeleiteten Gradienten im System, sondern darüber hinaus auch die Anwendung recht ausgefeilter Methoden, die Struktur schrittweise so anzupassen, dass sich das Gesamtsystem auch tatsächlich (und wichtig: effizient) in Richtung des energetischen Minimums auf der Potentialhyperfläche bewegt und es schließlich erreicht. Eine Struktur dahingehend zu optimieren, dass sie einem Übergangszustand entspricht, ist noch anspruchsvoller. Auf eine detaillierte Behandlung des Verfahrens der Strukturoptimierung wird an dieser Stelle jedoch mit Verweis auf die entsprechende Vorlesung beziehungsweise Fachliteratur verzichtet.

Die zweiten Ableitungen eines Systems aus N Atomen zu bestimmen gestaltet sich recht aufwendig. Man benötigt die erste Ableitung des Potentials nach allen $3N$ Koordinaten, und jede dieser Ableitungen muss nochmals nach allen $3N$ Koordinaten abgeleitet werden. In Matrix-Form geschrieben erhält man also eine $3N \times 3N$ -dimensionale Matrix, die auch Hesse-Matrix genannt wird:

$$h_{ij} = -\frac{\partial^2 \mathcal{V}(r_i)}{\partial r_i \partial r_j} \quad (13)$$

Wir werden an dieser Stelle nicht auf alle Details eingehen, allerdings soll der Bogen zur Berechnung der Schwingungsfrequenzen eines Moleküls im Rahmen der harmonischen Näherung geschlagen werden, der sogenannte *Normalmodenanalyse*. Dabei wird für jede Molekülschwingungen die Form eines quadratischen Potentials angenommen, sprich dem eines harmonischen Oszillators. Die zweite Ableitung eines solchen Potentials nach den Koordinaten entspricht der Kraftkonstante des harmonischen Oszillators. Im Rahmen einer Normalmodenanalyse werden nun alle $3N$ kartesischen Koordinaten des Systems in geeignetere (sogenannte massengewichtete) Koordinaten überführt und alle in der Hesse-Matrix gesammelten zweiten Ableitungen nach diesen neuen Koordinaten berechnet. Die Diagonalisierung der Matrix führt schließlich zu $3N$ Eigenwerten und $3N$ Eigenvektoren. Die so erhaltenen Eigenwerte λ_i sind die Kraftkonstanten, von

denen jede über ihre Quadratwurzel mit einer Schwingungsfrequenz in Beziehung steht:

$$\nu_i = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\lambda_i} \quad (14)$$

Von den berechneten Eigenwerten sind 6 (oder 5 im Fall von linearen Molekülen) null und entsprechen den Freiheitsgraden für die Translation und Rotation des Gesamtsystems. Alle übrigen $3N - 6$ (oder $3N - 5$) Freiheitsgrade entsprechen Schwingungen des Systems. Sind *alle* zugehörigen Eigenwerte positiv, was gemäß Gleichung (14) reellen Frequenzwerten entspricht, befindet sich das System in einem Minimum auf der Potentialhyperfläche. Sind *alle* Eigenwerte negativ, liegt stattdessen ein Maximum vor. Existieren sowohl positive als auch nicht-positive Eigenwerte, was Gleichung (14) zufolge zu *imaginären Frequenzen* führt, spricht man in Verallgemeinerung des eindimensionalen Falls ebenfalls von einem Sattelpunkt.

Bei Vorliegen *genau einer* imaginären Frequenz spricht man von einem Sattelpunkt 1. Ordnung, was einem Übergangszustand einer Reaktion entspricht. Im Rahmen der Theorie des aktivierten Komplexes werden wir sehen, dass diese imaginäre Frequenz mit einer *Bewegung entlang der Reaktionskoordinate* am Übergangszustand assoziiert ist.

Jeder Eigenwert λ_i ist mit einem Eigenvektor assoziiert, der aus $3N$ Komponenten besteht. Diese Eigenvektoren können wiederum dazu verwendet werden, einen neuen Satz an $3N$ Koordinaten zu erzeugen, den wohlbekannten Normal(schwingungs)moden des Systems. Abzüglich der Translations- und Rotationsfreiheitsgrade schwingt jede dieser $3N - 6$ (oder $3N - 5$) Normalmoden harmonisch und unabhängig von allen anderen (oder anders ausgedrückt, die Normalmoden sind orthogonal zueinander).

Die quantenmechanische Gesamtschwingungsenergie des Systems berechnet sich aus den einzelnen Schwingungsfrequenzen ν_i folglich zu

$$E_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-6 \text{ oder } 5} \left(n_j + \frac{1}{2} \right) h \nu_i \text{ mit } n_j = 0, 1, 2, \dots \quad (15)$$

Hier steht h für das Planck'sche Wirkungsquantum. Gilt für alle Schwingungen $n_j = 0$, was dem Schwingungsgrundzustand eines quantenmechanischen harmonischen Oszillators entspricht, erhält man aus Gleichung (15) die Nullpunktschwingungsenergie (engl. Zero-Point Energy, ZPE) des Systems.